# PROPUESTA PROFESIONAL, ALCANCE Y PRESUPUESTO

**Proyecto:** Sistema de Turnos, Admisión y Gestión de Sala de Espera

**Cliente:** SaludPlus Obra Social

**Proveedor:** Soluciones MP (Carlos Ponce & Sebastián Alejo Markoja)

**Fecha:** 11 de Noviembre de 2026

**Lugar:** Córdoba, Argentina

## 1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una **solución tecnológica integral híbrida** orientada a ordenar la admisión presencial, optimizar los tiempos de espera, reducir el ausentismo y proveer métricas fiables a la Dirección Médica de SaludPlus Obra Social (190.000 afiliados y 6 centros médicos).

### Objetivos Cuantitativos Comprometidos:

- **Reducción del ausentismo:** Bajar la tasa actual del 27% a un **12% o menos** en los primeros 6 meses mediante recordatorios automáticos (WhatsApp/SMS).

- **Optimización de la espera:** Lograr una espera máxima promedio de **15 minutos** en sala desde el arribo hasta el ingreso al consultorio.

- **Descompresión del mostrador:** Lograr que al menos el **70% de los pacientes con turno se anuncien de forma autónoma** en los tótems, reduciendo la atención en secretaría a menos de 1 minuto por persona.

- **Trazabilidad y métricas del 100%:** Digitalizar por completo los registros de atención, eliminando planillas en papel y entregando un tablero de indicadores operativos en tiempo real para la Dirección.

- **Ocupación de consultorios:** Elevar la ocupación a más del **85%** intercalando dinámicamente la demanda espontánea.

# 2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo se llevará a cabo utilizando metodologías ágiles, con enfoque Scrum:

- Planificación e iteración: Sprints quincenales para organizar tareas, revisar avances y recibir feedback, incluyendo reuniones periódicas con la Dirección Médica.
- Validación con usuarios: Diseño e iteración constante de tótems, pantallas de sala, paneles para médicos y tableros para el personal administrativo.
- Herramientas utilizadas: Trello / GitHub Projects (gestión de tareas e historias de usuario) y Figma (diseño UX/UI bajo el Manual de Marca de SaludPlus).
- Implementación: Despliegue y validación progresiva, lanzando el sistema de manera gradual centro por centro.
- Comunicación fluida: Seguimiento y revisiones constantes mediante videollamadas por Google Meet y gestión transparente de tareas.

# 3. CONTRATO DE ALCANCE: QUÉ INCLUYE Y QUÉ SE EXCLUYE

## Alcance Incluido:

- **Módulo Tótem / Kiosco Web:** Autogestión por DNI o número de afiliado, emisión de ticket y orden de atención en menos de 3 segundos.

- **Pantalla de Sala de Espera:** Visualización de llamados, consultorios y tiempos estimados; diseño accesible (legible a 8 metros, contraste AA, actualización en menos de 2 segundos).

- **Panel Operativo de Secretaría:** Cola en tiempo real, gestión de demanda espontánea, reprogramaciones, alertas por espera excesiva y resolución de tareas críticas en menos de 3 clics.
- **Vista del Profesional (Médico):** Botón simplificado de "llamar al siguiente" paciente a un solo clic.

- **Tablero de Indicadores:** Reportes con métricas en tiempo real sobre tiempos de atención, ausentismo y demoras por especialidad o centro.

- **Módulo de Notificaciones:** Envío automático de recordatorios (48h y 24h antes) con opción de confirmar o cancelar en un clic.

- **Seguridad y Auditoría:** Registro de accesos a datos sensibles, control estricto de permisos por rol y autenticación de doble factor para administradores.

- **Conectividad e Integración:** Conexión con la API del sistema externo y funcionamiento en modo offline temporal (soporte local de hasta 4 horas para sedes del interior).

### Alcance Excluido:

- Desarrollo sobre el Proveedor Externo: Desarrollo interno sobre el sistema de turnos web actual.
- Módulos Adicionales: Historia Clínica Electrónica (HCE), facturación, telemedicina o gestión de stock.
- Aplicaciones Móviles: Desarrollo de app nativa para pacientes.
- Hardware e Infraestructura: Provisión de equipos físicos (tótems, pantallas, servidores) o conexiones a internet (todo provisto por el Cliente).

## 4. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (22 Semanas / 5 Meses)

| Etapa | Plazo | Entregables Principales |
|---|---|---|
| **Etapa 1: Análisis, Arquitectura y Diseño UX/UI** | Semanas 1 a 4 | Firma de contrato, levantamiento, modelo de datos, diseño de marca y prototipo navegable validado. |
| **Etapa 2: Desarrollo Backend y Frontend** | Semanas 5 a 9 | Implementación del tótem, panel de secretaría, vista médica de 1 clic y lógica central **en ambiente de pruebas**. |
| **Etapa 3: Integración Externa y Modo Offline** | Semanas 10 a 11 | Conexión con la API del proveedor externo mediante adaptador, e implementación de un modo de respaldo local para operar sin internet. |
| **Etapa 4: Despliegue de Prueba y Despliegue Progresivo** | Semanas 12 a 20 | Puesta en marcha en un centro de capital (Semana 12) y despliegue de forma secuencial en el resto de los centros (Semanas 13-20). |

| | | |
|---|---|---|
| **Etapa 5: Cierre, Capacitación y Transferencia** | Semanas 21 a 22 | Manuales de usuario, transferencia técnica al Área de Sistemas, cierre formal y soporte técnico. |

# 5. PRESUPUESTO Y MODALIDAD DE PAGO

**Valor Total del Proyecto: ARS 8.500.000** (Proyecto cerrado).

**Modalidad de pago:** Por etapas. Pagos fraccionados a medida que se entregan y aprueban los avances.

| Etapa de Pago | Plazo | Entregables y Módulos Asociados | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| **Etapa 1 - Base, Arquitectura y UX/UI** | Mes 1 y 2 | • Prototipo Figma (Tótem, Secretaría, Médico)<br>• Base de datos PostgreSQL y modelo de auditoría<br>• Estructura backend (Node.js/Express) | ARS 2.500.000 |
| **Etapa 2 - Módulos Core y Notificaciones** | Mes 3 | • Desarrollo de Tótems y Pantallas de Sala<br>• Panel de Secretaría y Vista Médica 1 Clic<br>• Módulo de Notificaciones (WhatsApp/SMS) | ARS 2.500.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Etapa 3 - Integración, Offline y Tablero** | Mes 4 | • Conector Adapter con API externa<br><br>• Modo contingencia offline (Edge Node)<br><br>• Tablero de Indicadores para Dirección | ARS 2.000.000 |
| **Etapa 4 - Pilotaje, Despliegue y Cierre** | Mes 5 | • Despliegue en centro piloto y resto de centros<br><br>• QA integral, manuales y transferencia a Sistemas | ARS 1.500.000 |

# 6. Aclaraciones

**Propiedad Intelectual:** Finalizado el proyecto y cancelado la totalidad del pago, la titularidad y los derechos de uso del código fuente desarrollado serán transferidos en su totalidad al Cliente.

1. **Sobre conectividad inestable en el interior:**
    - *Respuesta:* El sistema no depende 100% de la nube. Implementamos una arquitectura local (*Edge Node*) en el centro afectado que tolera cortes de hasta 4 horas sin perder datos, sincronizando automáticamente mediante marcas de tiempo al restablecerse la red.

2. **Sobre la resistencia de los médicos a cargar datos:**
    - *Respuesta:* El sistema evita tareas administrativas innecesarias. Con una pantalla ultra simple y un solo clic en "llamar al siguiente", el flujo avanza de forma fluida y sin formularios molestos.

3. **Sobre la brecha digital en las secretarías:**
    - *Respuesta:* Las pantallas fueron pensadas para que cualquier persona, sin importar su edad, pueda usarlas sin dificultad. Diseñamos todo para que las tareas clave se resuelvan en un máximo de 3 clics, y complementamos el lanzamiento con talleres prácticos y breves para que todos se sientan cómodos desde el primer día.

4. **Próximos Pasos:** Para dar inicio al proyecto, coordinaremos una breve reunión donde validaremos el alcance definitivo, formalizaremos el acuerdo y daremos comienzo a la **Etapa 1**.

# 7. CONTACTO

**Ponce Carlos – Analista de Sistemas**

**Cel: 351 573 7444**

**Email: carlosagustinponce1234@gmail.com**

**Markoja Sebastián Alejo – Analista de Sistemas**

**Cel: 351 755 9265**

**Email: sebastianmarkoja@gmail.com**